LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Thomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional que se iniciou na graduação tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e também na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Conceitos Sobre Conformação Mecânica 10

Fatores a Serem Levados em Conta nos Processos de Fabricação 10

Fatores a Serem Levados em Conta nos Processos de Conformação Mecânica 15

O Processo de Laminação 23

Laminação 23

Laminação a Quente 25

Laminação a Frio 31

O Processo de Trefilação 35

A Trefilação 35

Fatores a Serem Considerados no Processo de Trefilação 42

O Processo de Forjamento 47

Processo de Forjamento 47

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área Usinagem e Conformação Mecânica é uma das mais demandas na indústria? Através dela consegue-se produzir uma série de componentes mecânicos, isso porque existem diversos processos versáteis destinados a suprir as necessidades do ser humano de locomoção, de produção de alimentos, entre outras. Portanto, ao longo da unidade você entrará em contato direto com os principais processos de usinagem que buscam remover cavaco de uma peça e também os de conformação mecânica em que se atribui a forma almejada para uma chapa de aço, por exemplo. Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo e entrar em contato direto com os principais parâmetros ligados a essas operações. Bons estudos!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir conceitos e compreender a função dos processos de conformação na indústria metalmecânica.
2. Entender o processo de conformação e laminação e suas aplicações.
3. Discernir sobre o processo de conformação de trefilação e suas aplicações.
4. Aplicar o processo de conformação por forjamento.

Conceitos Sobre Conformação Mecânica

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funcionam, de forma geral, os processos de conformação mecânica e os principais parâmetros associados a ele. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Os conceitos aprendidos aqui serão de suma relevância para a compreensão dos processos que serão apresentados ao longo do e-book. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Fatores a Serem Levados em Conta nos Processos de Fabricação

Vale mencionar que um determinado material, com geometria simples ou sem forma definida pode ser transformado em uma peça útil por meio da aplicação de processos de fabricação. Geralmente, esse produto conta com uma geometria mais complexa, com propriedades, aparência, tolerância, precisão, tamanho e formas bem definidas. É importante mencionar que esses processos podem ser chamados de conformação mecânica. Frente a esse cenário, Pelacani Junior (2010) afirma que:

> As técnicas de fabricação dos metais são aquelas pelas quais os metais ou ligas são conformados ou manufaturados em produtos de utilidade, sendo precedidas por processos de refino, formação de ligas e/ou processos de tratamento térmico que produzem as ligas com as características desejadas. A adequação da fabricação dos metais está ligada à facilidade do processo e custo envolvido.
>
> Uma das técnicas de fabricação é a conformação mecânica, que consiste em dar forma a uma peça metálica mediante deformação plástica. Para isso, deve ser aplicada à peça uma força ou tensão externa, cuja magnitude deve exceder o limite de escoamento do material. Esses

> processos podem ser classificados, quanto a temperatura de trabalho, como a frio, a quente e a morno. Normalmente, a tensão de escoamento de um metal aumenta com o aumento da deformação durante a conformação a frio e com o aumento da taxa de deformação durante a conformação a quente. Porém, devido à menor resistência ao escoamento dos materiais deformados a elevadas temperaturas, as tensões nas ferramentas e as cargas nas máquinas são menores que àquelas na conformação a frio. (PELACANI JUNIOR, 2010, p. 1)

Dessa forma, o processo de fabricação e montagem dos componentes metálicos pode ser dividido em cerca de cinco classes principais. Que são classificadas em:

a. Processos destinados a conferir formas primárias a um metal como a metalurgia do pó, o coquilhamento, o lingotamento e a fundição. A característica em comum desses processos é o fato de que inicialmente o material não conta com uma forma definida, esse parâmetro a obtido ao longo da execução da operação.

b. O processo de conformação de metais como o repuxo, o dobramento, o forjamento a quente e a frio, a extrusão e a laminação em que se aplica a conformação plástica para conferir forma ao metal.

c. O processo de usinagem em metais que engloba as operações de corte em serra, brochamento, fresamento e torneamento, entre outras. Nessas operações gera-se uma nova forma por meio da remoção de material da peça.

d. O processo de tratamento térmico de metais como o endurecimento superficial, a anodização, entre outros em que não se modifica o formato do componente, porém existem alterações nas propriedades e na aparência.

e. O processo de união que engloba a união mecânica como o rebitamento, a montagem mecânica, a união eixo-cubo através da contração. Há ainda a união física contemplando a difusão e a soldagem dos materiais.

SAIBA MAIS:

Assista o vídeo "Conformação mecânica – Introdução", disponível aqui. Nele você verá alguns conceitos relevantes que servirão de base para compreender os principais processos de conformação mecânica. Além disso conhecerá alguns processos relevantes de conformação mecânica que serão discutidos ao longo da unidade.

Há quatro características básicas que precisam ser observadas nos processos de fabricação a fim de que se possa determinar qual é o mais adequado. As características a serem consideradas são:

a. A geometria.

b. As tolerâncias.

c. A razão de produção.

d. Os fatores ambientais e humanos.

No que tange à geometria, pode-se apontar que cada um dos processos da manufatura tem a capacidade de gerar uma infinidade de geometrias denominadas famílias. Em cada uma das famílias existem algumas geometrias que podem ser obtidas empregando esforço e custos elevados. Para exemplificar isso, pode-se mencionar o processo de forjamento, apresentado na figura 1. Nele é possível obter componentes com a ajuda de um estampo.

Figura 1 - Forjamento

Fonte: FreePik

Os estampos consistem em moldes que servem para conferir formas a uma peça. Por meio da utilização de um estampo bipartido, por exemplo, consegue-se inserir detalhes perpendiculares ao chamado plano de partição, bem como obter formas mais complexas. Destaca-se que o processo de forjamento também pode ser executado sem estampos. Nesses casos, geralmente, utiliza-se um martelo e uma bigorna para processar os materiais.

Quanto às tolerâncias, pode-se mencionar que as dimensões, normalmente, não são exatamente iguais ao que o projetista especificou, por isso trabalha-se em uma faixa de tolerância. Além disso, cada um dos processos de fabricação pode ser relacionado à obtenção de determinadas tolerâncias dimensionais de acabamento superficial e de forma. Porém, a qualidade de tais dimensões podem ser otimizadas ao utilizar variantes mais sofisticadas como novos materiais, novas ferramentas, entre outros recursos tecnológicos que são desenvolvidos para aperfeiçoar as operações.

A adoção do processo de fundição em cera perdida possibilita obter componentes com geometrias altamente complexas e dotados de tolerâncias mais estreitas em comparação com os moldes de areia. A mesma lógica também é aplicada aos processos de conformação mecânica. Na laminação, por exemplo, é possível produzir peças com geometrias distintas e com tolerâncias reduzidas em comparação com a estampagem, por exemplo. Por isso é interessante definir qual é o melhor processo diante da operação que se deseja executar.

SAIBA MAIS:

Assista o vídeo "Fundição em cera perdida, lost wax casting, Animation, Proceso de fundición a cera perdida", disponível aqui, para saber um pouco mais acerca do processo de fundição em cera perdida. Esse é um dos processos de fabricação mais utilizados para a produção de componentes que podem ser utilizados em uma série de aplicações.

No que tange à razão de produção, pode-se apontar que esse é um dos parâmetros mais relevantes, uma vez que indica qual é a produtividade a ser alcançada, bem como os fatores econômicos. Esse fator é um dos mais importantes e impacta de forma direta o padrão de vida das nações, além da sua posição competitiva em um mercado internacional ligado aos bens de produção.

É possível potencializar a produtividade ou a razão da produção por meio da otimização dos processos de fabricação que existem ou ainda pela inserção de novas máquinas e processos. Porém, isso requer investimento. Destaca-se ainda que esse fator também se relaciona ao capital humano, ou seja, o nível de engajamento e de treinamento dos profissionais que atuam nos processos dentro da empresa.

Quanto aos fatores humanos e ambientais, pode-se mencionar que qualquer tipo de processo de fabricação precisa ser examinado a fim de compreender três fatores principais, a utilização de recursos materiais e de energia, especialmente no que tange à escassez de recursos materiais e à utilização de energia. O segundo fator é a interface com os recursos humanos, ou seja, a segurança humana, bem como os efeitos psicológicos e os fisiológicos. Por fim, o terceiro são os impactos ambientais quanto a questões como poluição sonora, da água e do ar.

Fatores a Serem Levados em Conta nos Processos de Conformação Mecânica

Vale mencionar que o processo de conformação dos metais contempla o processo de conformação de chapas como o estiramento, o repuxo e o dobramento e também os processos de conformação maciça como a trefilação, a laminação, a extrusão e o forjamento. Os processos citados anteriormente representam a classe de conformação de metais, aquela que apresenta a maior relevância na produção de bens de consumo, de itens militares e da produção industrial.

SAIBA MAIS:

Os processos de conformação mecânica são importantes para várias áreas. Para saber um pouco mais dessa relação desse campo com outro setor acesse o artigo "Influência de processos de conformação mecânica nas propriedades dos materiais para a gestão da manutenção", disponível aqui e veja a relação desse componente com a manutenção mecânica.

Uma forma usual de classificar os processos de conformação mecânica de metais é estratificando-os e realizados à temperatura ambiente ou a frio e os executados acima da temperatura de recristalização ou a quente. Grande parte dos materiais se comportam de maneiras distintas em temperaturas diferentes. Geralmente, a tensão de escoamento do metal tende a elevar com o aumento da deformação ao longo do processo de conformação a frio e também com a elevação da taxa de deformação na conformação a quente.

No entanto, os princípios gerais responsáveis por governar a conformação de metais a temperaturas variadas são praticamente iguais. Dessa maneira, a classificação dos processos de conformação tendo como base a temperatura inicial do componente não contribui de modo significativo para compreender e melhorar tais processos. Frente

a esse cenário, o projeto de ferramentas, os conceitos de lubrificação, o manuseio dos componentes, a automação e as máquinas também podem ser empregadas para classificar os processos. Nesse caso, deixa-se de considerar exclusivamente a entrada e passa-se a levar em conta a geometria específica na entrada e na saída, bem como a razão da produção e as condições do material.

Vale citar que as geometrias complexas, tanto nos processos de conformação das chapas como nos de conformação maciça podem ser devidamente obtidas pelo processo de conformação a quente e também pela conformação a frio. Outro ponto que merece atenção é que em temperaturas mais elevadas a tensão utilizada para deformar o componente é menor por causa da diminuição da tensão de escoamento em comparação com a conformação a frio. Diante disso, a figura 2 mostra o processo de laminação a quente de uma chapa.

Figura 2 - Laminação a quente de uma chapa

Fonte: Freepik

Os processos de conformação tendem a ser mais atrativos, principalmente nas situações em que se requer um componente com uma geometria relativamente complexa e com um volume produtivo elevado. Dessa maneira, consegue-se fazer com que o custo das ferramentas por cada item fabricado seja mantido o mais baixo possível. Por esse motivo, esses processos são amplamente utilizados na indústria automobilística, por exemplo. Recomenda-se ainda o seu uso quando a integridade metalúrgica e a integridade dos componentes são fatores de suma relevância como no caso da obtenção de peça de turbinas, motores a jato, aeronaves de carga.

IMPORTANTE:

A conformação mecânica é indispensável para atender a demanda de várias áreas. Por meio dela consegue-se produzir materiais com uma excelente tolerância mecânica e um bom acabamento superficial, por exemplo. Para saber um pouco mais acerca da aplicação desses processos na indústria aeronáutica acesse o trabalho "Estudo das variáveis que afetam a tenacidade e a ductilidade do aço PH13-8Mo utilizado na indústria aeronáutica", disponível aqui.

No que tange ao processo de conformação dos metais, um elemento relativamente simples como uma chapa metálica ou um tarugo, por exemplo, é deformado plasticamente entre o estampo/ferramentas para que se possa obter a geometria almejada. Dessa forma, um componente dotado de uma geometria simples é transformado em um outro que apresenta uma geometria mais complexa. Nesse caso, as ferramentas que contam com a geometria almejada são responsáveis por aplicar a pressão requerida para deformá-lo plasticamente, produzindo a geometria final almejada em um intervalo de tempo reduzido.

Com isso, os processos de conformação mecânica dos metais contam com diversas vantagens associadas a fatores econômicos, especialmente no que tange à economia de material e de energia quando se produz em médios e grandes lotes. A diminuição nesses casos se liga à capacidade em que se tem de minimizar os custos com as ferramentas. Vale mencionar ainda que para um determinado peso, os componentes que são fabricados através desses processos tendem a apresentar propriedades metalúrgicas e mecânicas melhores em comparação com os obtidos via usinagem ou fundição.

É importante mencionar que a conformação dos metais consiste em uma tecnologia dotada de experiência orientada. Aponta-se que por muitos anos, diversas experiências e conhecimentos foram acumulados nessa área por meio do método de tentativa e de erro. Mesmo assim, o setor passou a ter a capacidade de produzir componentes sofisticados e que atendem as normas utilizando novas ligas complexas e que contam com um nível de deformação mais elevado.

Os fenômenos físicos responsáveis por descrever as operações de conformação mecânica tendem a ser mais complexos, o que dificulta a expressão por meio das relações quantitativas. Portanto, as condições de processo, as propriedades, a transferência e a geração do calor ao longo do fluxo plástico de um metal, bem como o seu relacionamento com a microestrutura, o atrito na interface da peça/ferramenta e o fluxo de materiais são elementos difíceis de serem analisados e previstos. É comum que ao se fabricar componentes discretos seja necessário executar diversas operações de conformação intermediárias a fim de promover a transformação da geometria inicial simples em outras complexas sem impactar as propriedades ou culminar em danos nos materiais.

SAIBA MAIS:

Mesmo sendo difícil expressar as relações dos parâmetros na conformação mecânica, existem maneiras de se tentar compreender o que pode ocorrer na prática durante a fabricação. Para tal, pode-se utilizar os programas computacionais. Diante disso, saiba mais sobre o tema acessando o artigo "Desenvolvimento de técnica para uso de escala geométrica na simulação de estampagem de chapas metálica", disponível aqui.

Os métodos de análise têm como principal intuito ajudar os engenheiros de conformação tanto no projeto da conformação, coma na definição da melhor sequência de pré-forma. Portanto, para uma determinada operação de conformação, o processo será realizado considerando fatores como:

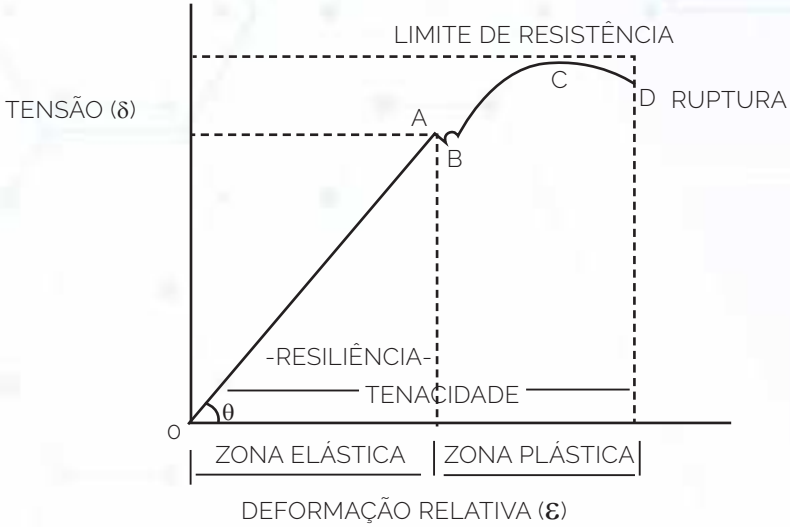
a. A determinação de qual é a relação cinemática (deformação, taxa de deformação, velocidade e forma) entre os componentes que não foram e que foram deformados, ou seja, prever o fluxo do metal.

b. A determinação de qual é o limite da conformabilidade, ou seja, estabelecer se é viável conformar os componentes sem que haja a ruptura na superfície ou na região interna.

c. O estabelecimento de quais são as tensões e as forças requeridas para realizar a operação de conformação de modo que o equipamento e as ferramentas sejam selecionados ou projetados adequadamente.

Destaca-se que a composição de material, bem como o histórico microestrutural envolvendo tratamento térmico/deformação, a anisotropia/conformabilidade em uma série de direções e a tensão de escoamento são os fatores mais relevantes a serem considerados na conformação dos metais. Por meio do diagrama Tensão versus Deformação, figura 3, consegue-se obter a relação da tensão aplicada e da deformação no regime elástico ou plástico do material, informações de suma relevância na conformação.

Figura 3 - Diagrama Tensão versus deformação



Fonte: Gomes (2010, p. 123)

Com esse diagrama que pode ser gerado através de um ensaio de tração, por exemplo, consegue-se obter informações acerca da conformabilidade do material, isto é, a capacidade que tem de ser deformado sem que rompa. Isso é totalmente dependente das condições que existem ao longo do processo de deformação como o histórico anterior de deformação e de tensão, a taxa de deformação e a temperatura. Há ainda as variáveis associadas ao material como a microestrutura inicial, as inclusões, os vazios internos e a composição química. Vale citar que em processos de conformação a quente, os gradientes de temperatura no componente em trabalho por causa de resfriamento locais, por exemplo, tendem a impactar os fenômenos da ruptura e do fluxo metálico.

Ao se escolher o ferramental e o equipamento para executar um dado processo é importante considerar fatores como suas características de energia/carga, a exatidão e o tempo. Para que se selecione o melhor equipamento é preciso levar em conta o sistema de conformação contemplando fatores como a necessidade de manutenção, os efeitos ambientais, as condições da fábrica, o tamanho do lote e as

particularidades de cada um dos componentes do processo e específicos. Entre as variáveis pode-se mencionar:

a. As propriedades térmicas e mecânicas sob as condições de uso.

b. A rigidez.

c. O acabamento superficial.

d. A geometria e o projeto.

Outro fator a ser levado em conta nos processos de conformação mecânica se liga à lubrificação e ao atrito, uma vez que a mecânica do atrito na região interfacial peça/ferramenta é altamente complexa. Existem diversas metodologias para estimar a fricção, ou seja, determinar o valor do fator de atrito ou do coeficiente de atrito, sendo que as mais comuns são o da espiga e o do anel no caso de conformação maciça, bem como o de estiramento e o de laminação com deformação plana para as chapas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que é possível estratificar os processos de fabricação e de montagem de materiais metálicos em algumas áreas que são os processos em que se dá forma primária, a conformação dos metais (foco do capítulo), a usinagem, o tratamento térmico e a união. Existem ainda, as características a serem levadas em conta no processo de fabricação visando determinar o melhor para uma aplicação. É importante mencionar que nesses casos deve-se considerar questões como a geometria, as tolerâncias, a razão de produção/produtividade e os fatores ambientais e humanos.

Pode-se citar que a conformação de materiais metálicos engloba uma série de operações, indispensáveis para a produção de bens para diversos setores econômicos. Existem diversas maneiras de se classificar e de se dividir esses processos, sendo que é comum denominá-los como sendo a quente ou a frio, qual o tipo de deformação adotado, entre outras estratégias. É importante levar em conta ainda que os processos de conformação são mais vantajosos quando se tem a produção em larga escala. Isso porque consegue-se minimizar os custos de produção, pois passa-se a ter uma excelente produtividade.

O Processo de Laminação

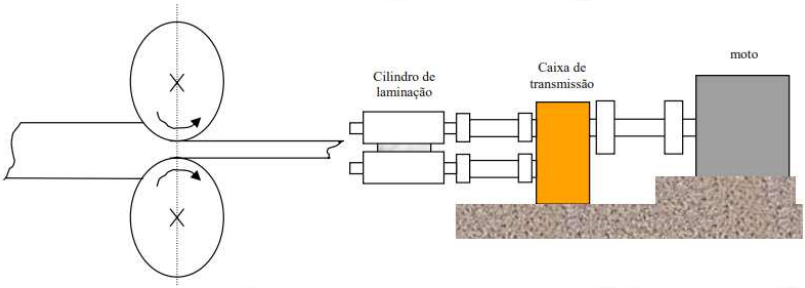
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de laminação, amplamente utilizado para a fabricação de chapas para serem utilizadas na fabricação de portas para veículos, perfis para a construção civil, entre outros produtos indispensáveis para o desenvolvimento e o progresso da humanidade. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Laminação

O processo de laminação consiste em passar um lingote metálico através de dois cilindros que giram a fim de minimizar a área de uma dada seção transversal. De acordo com Regone e Balancin (2017) essa é uma atividade de transformação mecânica destinada a diminuir a seção transversal do metal através da compressão metálica com o auxílio de dois cilindros de ferro fundido ou de aço dotados de eixos paralelos que irão girar ao redor de si mesmos. A figura 4 mostra de maneira esquemática essa operação.

Figura 4 - Laminação



Fonte: Gomes (2007, p. 18)

De acordo com Gomes (2001) a laminação visa promover a modificação na forma do material para alterar a sua geometria com a ajuda de agentes mecânicos externos que atuam como elementos essenciais para executar essa atividade. Aponta-se que na laminação os componentes mecânicos são denominados cilindros que se movem através de um movimento de rotação e são devidamente acionados por uma série de motores e caixas de transmissão que atuam como agente responsável por gerar a energia suficiente para culminar na deformação do produto laminado.

No processo de laminação, submete-se o material a tensões de compressão mais altas, sendo que são advindas da prensagem de rolos. Existem ainda, as tensões cisalhantes atuantes na superfície que são oriundas do atrito entre o material e os rolos. Destaca-se que com a força de atrito consegue-se arrastar o metal para dentro dos cilindros. Aponta-se que a matéria-prima inicial nessa operação são os lingotes fundidos. Existe uma outra alternativa que é a laminação proveniente do pó, sendo essa originária da associação da laminação e da metalurgia do pó.

A laminação tem dois objetivos principais, o primeiro é ter um produto final dotado de uma excelente qualidade com condições superficiais e propriedades mecânicas adequadas. O segundo objetivo é contar com um produto final que apresenta formato e tamanho previamente especificados. A quantidade de operações requeridas para suprir esses intuitos é dependente das características que foram determinadas (quanto maior o nível de detalhamento das especificações, mais complexo se torna o procedimento) como:

a. Macroestrutura.

b. Microestrutura.

c. Acabamento superficial.

d. Propriedades mecânicas.

e. Forma.

IMPORTANTE:

A laminação é um processo de conformação mecânica destinado a diminuir a seção transversal a fim de que se possa obter produtos acabados ou semiacabados. Esses materiais são empregados para a produção de geladeiras, veículos, entre outros componentes presentes no seu cotidiano. Para saber um pouco mais sobre esse processo assista o vídeo "CST Laminação", disponível aqui, que apresenta mais detalhes acerca da laminação da antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão que atualmente é a ArcelorMittal Tubarão.

A laminação pode ocorrer a frio ou a quente, dependendo da estrutura e das dimensões do material da peça especificado para a entrada e a saída no processo. Geralmente, as operações a quente são empregadas no desbaste, enquanto que a frio são para dar acabamento. É comum utilizar um conjunto composto por cilindros de laminação de forma que o esboço ou o lingote passe pelos cilindros diversas vezes.

Laminação a Quente

No processo de laminação a quente tem-se inicialmente um lingote fundido advindo do processo de lingotamento convencional ou um tarugo ou uma placa previamente processada no lingotamento contínuo. Já os produtos intermediários e finais assumem, depois de uma série de passes através dos cilindros laminadores, os formatos de produtos planos como chapas e placas ou de perfis como produtos não planos.

Nesse processo, a temperatura de trabalho é superior à temperatura de recristalização do metal da peça. O intuito disso é diminuir a resistência à deformação plástica em cada uma das passagens e propiciar a recuperação estrutural do metal, impedindo a ocorrência do encruamento nos passos seguintes.

DEFINIÇÃO:

O encruamento consiste em um processo no qual se tem o aumento da tensão de escoamento na fase da deformação plástica. Tal fenômeno se manifesta no metal com o incremento da dureza por causa da deformação plástica, resultando em alterações significativas nas propriedades mecânicas de um componente. Destaca-se que, esse processo ocorre apenas a frio.

É importante mencionar que a laminação a quente é um processo tradicionalmente aplicado nas operações desbaste, isto é, nas fases iniciais. Nesses casos requer-se reduções significativas na seção transversal, algo que seria inviável do ponto de vista técnico e econômico de ser realizado a frio.

Vale mencionar que antes de se executar efetivamente a laminação é preciso preparar as placas que são faceadas e pré-aquecidas inicialmente para homogeneizar a temperatura do material. Somente depois disso é que são efetivamente laminadas.

Vale apontar que o processo de laminação é formado basicamente por cinco etapas básicas que são:

a. A entrada da placa em um forno especial em que se tem o aquecimento a uma temperatura que irá oscilar em função de um dado material, bem como a sua estrutura atômica.

b. Após o aquecimento a placa é direcionada para o quebrador de carepas primário. Nesse caso, a remoção do material se dá com o emprego de jatos de água em uma pressão aproximada de 120 quilogramas força por centímetros quadrados (kgf/cm^2).

c. Depois disso, conduz-se a placa para os laminadores através de um trajeto em que se tem a presença de uma tampa térmica isolante, isso é feito para promover a homogeneidade da temperatura ao longo do comprimento.

d. Após passar várias vezes através dos laminadores até se atingir a espessura almejada, o produto é direcionado para a tesoura volante, responsável por eliminar as pontas/rabo de peixe das extremidades do material.

e. Por fim, o material é direcionado para o quebrador de carepas secundário.

DEFINIÇÃO:

A carepa na laminação dos aços consiste em um resíduo sólido advindo da indústria metalúrgica que é formada pela oxidação da placa ou do tarugo de aço. Esse material apresenta uma superfície escamosa e escura que é deixada no produto laminado a quente. Vale citar ainda que esse coproduto proveniente da oxidação superficial do material se forma pela ação do tempo ou ainda por um gradiente térmico.

Destaca-se que os cilindros empregados no processo contam com canais entalhados (não planos como perfis) e geratriz retilínea. Vale frisar ainda que os produtos são arrastados pelo cilindro por meio da força de atrito que se origina na superfície de contato do metal laminado e dos cilindros. Portanto, a falta dessa força impede que o processo ocorra, ou seja, o atrito é indispensável nesse tipo de operação.

No processo de laminação à quente ocorrem três processos de restauração dos grãos que são:

a. O estático que começa e finaliza depois do processo de deformação.

b. O dinâmico que começa e finaliza ao longo da deformação.

c. O metadianâmico que começa durante a operação e termina depois da deformação do material.

Vale apontar que os defeitos presentes na estrutura cristalina, especialmente na forma de discordâncias tendem a gerar uma energia material no produto que é denominada força motriz que irá variar em função da força aplicada e da taxa de deformação. Tal força atua favorecendo o começo da recristalização estática. Assim, o núcleo da recristalização passa a tomar um lugar preferencial que são os contornos de grãos nas chamadas bandas de deformação.

SAIBA MAIS:

Em relação às discordâncias, são elementos que impactam diretamente as propriedades dos aços, existem diversos tipos que se ligam intimamente com a deformação plástica. Pode-se apontar que em metais, a deformação plástica é um fenômeno que se relaciona diretamente à mobilidade e à quantidade de discordâncias presentes no material. Para saber mais sobre o assunto, assista o vídeo "Discordância e mecanismos de aumento de resistência parte 1", disponível aqui.

No processo de laminação a quente o fenômeno da recristalização estática, geralmente se dá entre os passes, isto é, depois da deformação. Já o amaciamento por causa da recristalização e da recuperação estática ocorre em uma velocidade que é totalmente dependente das condições da deformação, bem como as temperaturas anteriores.

Ao se deformar o aço no campo austenítico em temperaturas mais altas, a tensão do escoamento se eleva para o valor máximo e logo em seguida reduz para um patamar constante, uma vez que depois de um dado período ocorre o equilíbrio entre a formação e a eliminação das discordâncias. Nessa situação, é possível que o material continue sendo deformado sem que haja a elevação ou a minimização da tensão de escoamento (tensão do escoamento em regime estacionário). Com isso, a recristalização dinâmica começará a partir do momento em que a deformação que está sendo aplicada transcender o valor crítico da deformação.

No processo de laminação a quente a recristalização estática é um fenômeno que pode começar de forma espontânea. Além disso, o núcleo da recristalização passa a tomar o lugar preferencialmente nos contornos dos grãos alongados e também nas bandas de deformação. De forma geral, aponta-se que quanto mais elevada é a velocidade de deformação, o grau de deformação e a temperatura do processo, isto é, os eventos que promovem a elevação da energia interna de um dado material, mais alta será a taxa de ocorrência da recuperação.

Já no processo de restauração metadinâmica a recristalização do aço começa ao longo da deformação e continua até alcançar o intervalo entre passes. Tal evento, geralmente se dá na deformação a quente quando a deformação que foi aplicada transcende a crítica. No entanto, a tensão de escoamento para o regime estacionário não é atingida.

A cinética envolvida na recristalização metadinâmica é completamente dependente da taxa de deformação e não da deformação. Do mesmo modo que na recristalização dinâmica as taxas mais altas de deformação propiciam a recristalização metadinâmica. Devido à influência elevada da taxa de deformação, outras questões como os elementos de liga e a temperatura do aço apresentam quase que nenhum impacto em tal processo de recristalização. Destaca-se ainda que a adição de titânio, nióbio e molibdênio apresentam um efeito reduzido na recristalização metadinâmica, especialmente por causa da formação de carbonetos que atuam inibindo o começo da recristalização.

IMPORTANTE:

Durante o processo de deformação ocorrem diversos fenômenos ligados à deformação de modo direto ou indireto, para saber um pouco mais sobre eles e a aplicação prática destes eventos leia o artigo "Controle microestrutural em laminação a quente da liga NIMONIC®80A", disponível aqui.

A quantidade crítica da deformação que consiste na diminuição mínima da laminação em que a austenita se recristaliza por completo tende a aumentar de modo rápido com a redução da temperatura de deformação, bem como com a adição de elementos de liga como o nióbio. Além disso, quanto maior é o tamanho do grão mais alta é a diminuição crítica na recristalização. Destaca-se que na laminação, quanto mais alta for a temperatura, menor será a diminuição crítica da recristalização.

SAIBA MAIS:

É preciso mencionar que a ocorrência das etapas de recristalização e de recuperação estática variarão em função de uma série de fatores. Diante disso, é importante compreender um pouco mais sobre esse fenômeno, para isso leia o artigo "Avaliação do amaciamento estático a quente e a morno de um aço silicioso", disponível aqui.

De acordo com a quantidade de deformação presente na laminação, a restauração estática irá ser processada de três modos distintos que são a recuperação, a recristalização parcial e a recristalização completa. No primeiro caso, tal evento ocorre quando a redução é inferior ao valor crítico da recristalização parcial.

Vale apontar que na recuperação, os grãos irão coalescer ao invés de ficarem refinados. Isso ocorre por causa das tensões que foram geradas devido à migração do contorno de grão. Desse modo, passa-se a ter grãos com dimensões superiores à inicial. Tais grãos são comumente formados por causa de pequenas deformações na região da recuperação e tendem a permanecer mesmo depois de serem submetidos a diversos passes na região de recristalização parcial.

A recristalização parcial, por sua vez, se dá quando existe uma redução na laminação suficientemente capaz de gerar uma microestrutura mista com grãos restaurados e recristalizados. Por fim, a recristalização completa se dá quando há a redução crítica ou mínima de recristalização em que a austenita se recristaliza por completo. Aponta-se que o tamanho de grão da austenita recristalizada irá reduzir de forma considerável com o incremento no nível de redução total ao final da laminação.

Laminação a Frio

No processo de laminação a frio, a peça inicial que entrará no laminador se encontra em formato de chapa/produto semiacabado que foi laminado a quente anteriormente. Nesse caso, a temperatura de trabalho está situada em um patamar inferior à temperatura de recristalização, isso faz com que o material tenha uma resistência mais elevada à deformação. Vale citar ainda que à medida em que há a deformação, ocorre também um incremento na resistência, por isso não se permite que haja intensidades maiores na redução da seção transversal.

Dependendo das propriedades finais almejadas e do programa de tratamento térmico estabelecido, é necessário realizar um tratamento térmico de recozimento entre as sequências de passes. A laminação a frio é um procedimento que pode ser aplicado em operações de acabamento/finais quando as especificações do material indicam que é preciso ter um acabamento superficial mais elevado. Isso ocorre devido à utilização de cilindros lisos e por meio do não aquecimento, impedindo a formação das cascas de óxido. A figura 5 mostra o processo de laminação a frio.

Figura 5 - Laminação a frio

Fonte: Freepik

Desse modo, a laminação a frio consiste em um processo que pode ser aplicado aos metais que podem ser conformados de forma mais fácil em temperatura ambiente, o que tende a ser uma vantagem econômica que é o caso do alumínio, do cobre e de algumas de suas ligas. É possível realizá-la ainda em metais que contam com uma resistência à deformação mais elevada.

Nesse processo, tem-se passes brandos e rápidos que visam proporcionar um nível de precisão mais elevado nas chapas. Em algumas situações, tanto a resistência como a dureza irão melhorar, pois ocorre o fenômeno do encruamento. Quando é necessário que se tenha ductilidade e precisão dimensional a chapa laminada a frio poderá experimentar o tratamento térmico denominado recozimento.

SAIBA MAIS:

O recozimento consiste em um tipo de tratamento térmico que visa modificar as propriedades físicas do material. Com isso, atua-se com o intuito de eliminar as características que foram obtidas pelo componente ao longo de outras procedimentos anteriores, otimizando a conformabilidade e a usinabilidade. Para saber mais sobre esse assunto acesse o artigo "Influência de diferentes tratamentos térmicos de recozimento nas frações de fases e nas propriedades mecânicas do aço inoxidável duplex UNS S31803", disponível aqui.

Vale mencionar que o encruamento que ocorre no processo é advindo das mudanças que ocorrem na estrutura da peça, sendo diretamente relacionado a uma deformação plástica dos grãos quando experimentam a deformação a frio, propiciando o aumento da resistência mecânica e da dureza. Existe uma temperatura crítica de laminação que conta com um limite mínimo e máximo que é definido de modo criterioso de acordo com as condições de processo e o tipo de material.

O número das etapas, bem como a sua sequência são dependentes de fatores como as condições iniciais (natureza e forma) e também das condições finais almejadas (propriedades mecânicas e metalúrgicas, acabamento superficial e dimensões). Vale apontar que o processo de laminação a frio é amplamente empregado para a produção de perfis e chapas.

A escolha desse processo para a fabricação de perfis e chapas se relaciona com a alta produtividade. Além disso, tem-se um ótimo controle dimensional do produto acabado e se consegue obter uma ampla variedade de produtos. Existem diferentes tipos de materiais produtivos que podem ser obtidos através desse processo como calhas, vigas U e barras, por exemplo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a laminação é considerada o processo no qual se passa um lingote metálico oriundo do lingotamento contínuo entre cilindros que giram. O objetivo disso é diminuir a área da seção transversal desses materiais através da força de compressão em eixos paralelos que giram ao redor do seu próprio eixo. Nesse processo, deve-se considerar fatores como macroestrutura, microestrutura, acabamento superficial e propriedades.

A laminação é dividida em a quente e a frio. No primeiro caso, o material é passado entre os cilindros laminadores em uma temperatura de trabalho que é maior do que a de recristalização do material a ser trabalhado. Com isso, consegue-se atribuir o formato desejado, normalmente nessa operação obtém-se elementos planos como as chapas e as placas e os não planos como os perfis.

Na laminação a frio, por sua vez, o que entra no laminador, geralmente, é o produto advindo da laminação a quente, produto semiacabado obtido anteriormente. Destaca-se que nessa situação a temperatura de operação é menor do que a de recristalização, o que tende a requerer energias maiores para promover a deformação do material. É importante estar atento, uma vez que com a aplicação da deformação a peça tende a ficar encruada, ou seja, ter sua resistência aumentada. Dependendo das propriedades finais requeridas no produto final pode-se realizar o tratamento térmico de recozimento.

O Processo de Trefilação

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de trefilação. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. O processo de trefilação é amplamente utilizado para a produção de fio-máquina adotado para a produção de vergalhões, arames entre outros produtos E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

A Trefilação

A trefilação de arames, tubos e barras consiste em um processo amplamente empregado nas empresas que atuam no setor automobilístico, elétrico e de construção civil. Seu principal objetivo é obter arames ou barras dotados de propriedades mecânicas controladas e com diâmetros menores. Tal método consiste em fazer com que um arame ou uma barra seja passado pela ferramenta que experimentará a redução da sua seção com o aumento do seu comprimento. Pinto (2016) aponta que a trefilação é um processo versátil, de acordo com o autor:

> As aplicações para produtos trefilados são inúmeras e vão desde as aplicações mais comuns do dia a dia tais como a confecção de parafusos, pregos, fabricação de clipes para papel, corda para instrumentos musicais até a indústria aeroespacial. Na indústria da construção civil, os arames estão presentes na fabricação de barras e arames lisos ou farpados e na indústria eletroeletrônica, os arames estão presentes na produção de cabos e fios elétricos presentes nas bobinas dos transformadores e motores. Destaca-se também a utilização de arames finos para implantes na área de medicina, que exigem rigor em suas propriedades e precisão dimensional. É evidente que a obtenção desses produtos requer o conhecimento prévio não apenas das características do produto que se deseja fabricar, mas também das características do processo de trefilação, dos esforços empregados, das ferramentas a serem utilizadas

> e das características do material a ser processado. O objetivo é a obtenção de produtos manufaturados com propriedades adequadas à sua aplicação, o que inclui alta precisão dimensional e boa qualidade superficial. (PINTO, 2016, p. 12)

A fieira, ferramenta utilizada no processo conta com um orifício central cônico com diâmetro decrescente que após passes subsequentes faz com que o arame obtenha uma forma. O esquema desse processo pode ser visto com mais detalhes na figura 6.

Figura 6 - Trefilação

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Correa (2004, p. 30)

Dependendo do projeto a ser executado, a seção transversal da barra ou do arame pode ou não ser circular. A adoção dessa operação como uma estratégia de conformação mecânica pode apresentar algumas vantagens em comparação com os outros tipos de processos. As principais são a possibilidade de ser empregado em pequenas seções transversal e a capacidade de ser processado de modo contínuo.

A trefilação consiste em um processo de conformação mecânica a frio em que a temperatura de processo é inferior à temperatura de recristalização do componente. Durante a operação ocorre o encruamento do material que está sendo trefilado, culminando em alterações em função da redução do diâmetro da barra ou do arame. A partir desse evento, observa-se, principalmente:

a. A diminuição da ductilidade.

b. A elevação da resistência mecânica.

Destaca-se que a matéria-prima da trefilação pode ser advinda da extrusão ou ainda da laminação a quente. Além disso, esse é um produto que conta com camadas de óxidos na região superficial que precisam ser removidas antes do início do processo. Essa remoção prévia se faz necessário para impedir que se tenha o desgaste prematuro da matriz, bem como culminar em danos na superfície do material acabado. Tal processo é chamado de decapagem e existem duas maneiras de realizá-los que é de modo químico e mecânico.

A decapagem química é um processo no qual um fio máquina é imerso em um banho ácido a fim de que se possa remover a carepa presente em sua superfície. Após isso, lava-se a sua superfície e promove-se o seu banho em uma solução contendo neutralizantes que são totalmente dependentes do tipo do componente que está sendo decapado. É possível ainda passá-los, depois do banho em neutralizantes, algumas soluções que contam com fosfato que constituirão uma rede que propiciará a aderência do sabão lubrificante no arame.

A decapagem mecânica, por sua vez, é aquele processo em que se usa uma série de polias posicionadas em ângulos distintos. Nesse caso, o fio máquina passa por elas, o que tende a promover a quebra das carepas presentes na região mais superficial que é extremamente frágil e dura. Depois disso, é necessário submeter o material por um sistema de escovas metálicas que removerá as camadas mais internas e finas das carepas, bem como limpar os resíduos advindos das fases anteriores. É possível ainda fazer o uso de lixas que darão acabamento final, além de realizar ranhuras pequenas na superfície a fim de facilitar o arraste de sabão lubrificante.

SAIBA MAIS:

A decapagem é uma atividade necessária para impedir a ocorrência de problemas ao longo do processo de trefilação, bem como garantir a vida útil da ferramenta. Para saber um pouco mais sobre esse assunto assista ao vídeo "O que é decapagem", disponível aqui, que mostra de forma resumida os procedimentos mencionados anteriormente.

Após a decapagem, direciona-se o material para o processo de trefilação. É preciso evidenciar que o atrito existente entre o arame e a ferramenta consiste em um dos parâmetros mais críticos na operação. É imprescindível estar atento a essa questão, uma vez que pode culminar em uma série de defeitos na região superficial, atenuar o desgaste da ferramenta e promover o aumento da temperatura do trabalho.

Nesse sentido, vale mencionar que para evitar a ocorrência desses eventos é importante que se tenha a lubrificação e que ela seja eficiente ao longo de todo o processo. Existem dois tipos de lubrificação comumente empregados na trefilação: a por via seca e a por via úmida. No primeiro caso, o lubrificante é um sabão ou uma graxa que será arrastado em conjunto com o arame na passagem através da fieira. Na lubrificação por via úmida, por sua vez, a matriz fica completamente imersa no lubrificante.

A dureza do material pode ser modificada através da alteração de uma série de parâmetros do processo como é o caso da redução pelos passes que podem atingir cerca de 50%, bem como da velocidade de operação da máquina. Outro ponto que merece atenção é que se torna possível realizar tratamentos térmicos no produto dependendo do tipo do elemento que constitui o arame, sendo que isso possibilita atingir as propriedades requeridas.

ACESSE:

A trefilação, como mencionado anteriormente, é um processo de suma relevância para a obtenção de arames, fios, tubos, entre outros produtos. Para saber um pouco mais acerca desse processo, acesse o artigo "Simulação computacional de um processo de trefilação para produção de barras redondas de aço AISI 1045", disponível aqui.

O recozimento é o tipo de tratamento térmico mais empregado no processo de trefilação de arames. Essa operação pode ser executada no final do processo ou ainda entre passes a fim de reduzir o encruamento advindo da conformação. Diante disso, é possível realizar três tipos principais de recozimento que são:

a. O destinado a promover o alívio das tensões em que não se observam mudanças significativas na microestrutura do arame obtido.

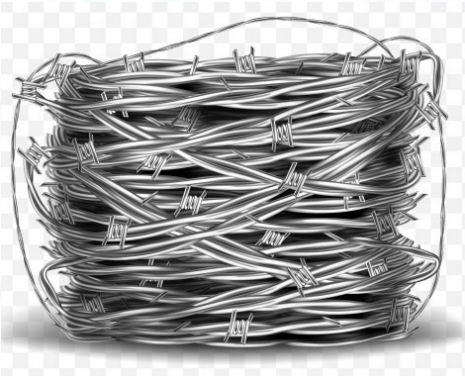
b. O de recristalização em que se tem uma alteração pronunciada na microestrutura do componente. Com isso, remove-se todo o histórico de deformação anterior presente no material, isto é, elimina-se o encruamento.

c. O pleno em que se tem uma alteração pronunciada na microestrutura do material que contempla tanto a recristalização com a modificação da fase.

A austêmpera modificada ou patenteamento também pode ser empregada após o recozimento. Essa operação é realizada antes do início da trefilação de forma a se obter uma estrutura cristalina mais propícia à deformação visando facilitar o processo de encruamento. É possível ainda executar outros tipos de tratamentos térmicos nos arames trefilados a fim de se alcançar várias propriedades específicas.

Uma das características consideradas mais relevantes no material que será trefilado é a sua conformabilidade, pois a produção de grande parte desses produtos pode ser obtida através da aplicação de uma quantidade de deformação elevada. Para os arames constituídos de aço (figura 7) pode ser requerida a eliminação dos tratamentos térmicos, o que tende a minimizar os custos de fabricação, bem como diminuir o ciclo processual.

Figura 7 - Arame de aço



Fonte: Freepik

É preciso mencionar que o acabamento do produto final requer atenção especial, uma vez que existe uma grande variedade de defeitos que podem se formar na região superficial do arame. Entre os defeitos mais comuns nos trefilados, pode-se mencionar:

a. Marcas de escorregamento.

b. Perda por sobreposição.

c. Oxidação.

d. Carepa.

e. Arranhado.

f. Queimado.

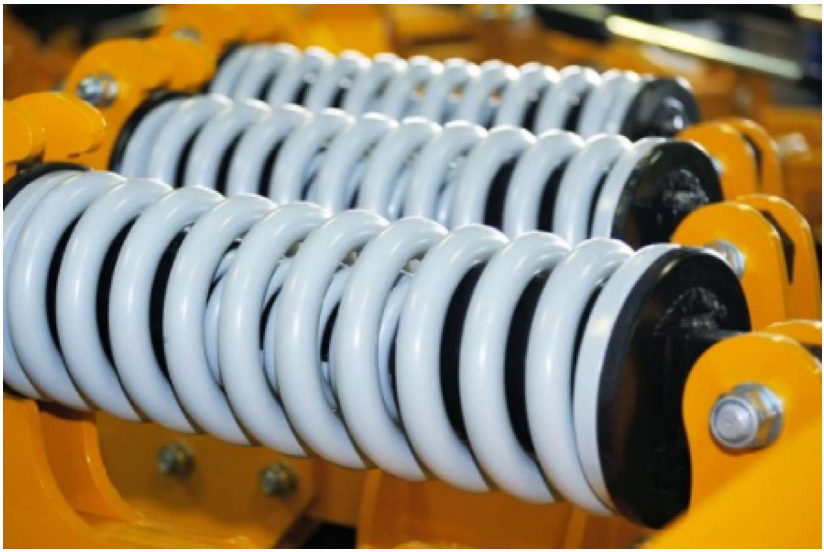
g. Fissuras transversais.

h. Descascamento.

Os defeitos superficiais e as fissuras internas nas barras trefiladas e nos arames tendem a induzir uma série de problemas como a diminuição da qualidade e da produtividade. Micro defeitos na camada superficial podem culminar em fissuras maiores e, em casos mais graves, a sua ruptura por causa da aplicação de esforços repetitivos. Vale reforçar que se deve estar atento à menor das imperfeições dimensionais, uma vez que isso pode resultar em danos fatais aos produtos.

Aponta-se ainda que em aços carbono comerciais, amplamente empregados na confecção de fio máquina, observa-se que existem algumas limitações principais que se relacionam à obtenção da resistência almejada. Os aços martensíticos temperados, por exemplo, comumente adotados nos elementos de fixação como as molas (figura 8), tendem a ser altamente vulneráveis em um alto nível de resistência, especialmente por causa da estrutura cúbica de corpo centrado do material.

Figura 8 - Mola de aço



Fonte: FreePik

Assim, pode-se apontar que a maioria dos arames convencionais utilizados necessitam de tratamentos térmicos como têmpera e revenimento. Isso é imprescindível para que se possa atingir o formato final almejado, bem como assegurar que os níveis de resistência mecânica determinados em projeto sejam atingidos.

Fatores a Serem Considerados no Processo de Trefilação

Qualquer tipo de material metálico passível de deformação pode passar por esse tipo de processamento. Vale apontar que a análise do processo não varia de acordo com o material e a forma do produto final. No entanto, as tecnologias individuais existentes para as principais classes de materiais trefilados do ponto de vista comercial contemplam uma série de parâmetros.

Destaca-se a necessidade de se avaliar o impacto desses parâmetros na conformação da barra (Figura 9) ou do arame de modo que se possa produzir os produtos dotados das propriedades mecânicas requeridas. Concomitantemente a isso, os materiais não devem ter defeitos superficiais e serem mais uniformes do ponto de vista microestrutural e das dimensões finais. É necessário também que o processo seja conduzido em velocidades maiores a fim de que se tenha índices mais elevados de produtividade e forças de trefilação reduzidas.

Figura 8 - Barra de aço trefilada

Fonte: Pixabay

Ao se levar em conta inicialmente as variáveis do processo, possíveis modificações na velocidade operacional e na temperatura tendem a alterar as propriedades mecânicas do produto. Destaca-se que a velocidade impacta diretamente a temperatura, porém, o processo de verificação de quais são os efeitos desses parâmetros ao longo do processo é algo complexo. A razão disso se liga intimamente à velocidade de processamento mais elevadas, bem como das dimensões menores dos trefilados e do fato de o processo ocorrer, majoritariamente, em um recipiente que se encontra fechado.

O produto que está sendo trefilado precisa conter uma homogeneidade estrutural. No entanto, isso não assegura que não se tenham defeitos. Outro ponto que merece atenção é que para assegurar a uniformidade estrutural, se faz necessário ter um controle maior da temperatura; com isso, impede-se possíveis transformações de fases.

SAIBA MAIS:

A trefilação é um processo complexo que envolve uma série de variáveis, para saber um pouco mais sobre o processo, os mecanismos de deformação envolvidos, a tensão e o comportamento do material trefilado acesse o trabalho "Aspectos do encruamento de metais previamente deformados a frio", disponível aqui.

Durante a trefilação grande parte do trabalho que ocorre na região plástica é convertido em calor. Desse modo a distribuição e a magnitude da temperatura ao longo do processo se relacionam intimamente aos seguintes fatores:

a. Temperatura inicial da fieira e do material.

b. Quantidade de calor gerado por causa da fricção e da deformação plástica.

c. Transferência de calor existente entre a fieira, o material deformado e o meio ambiente levando em conta o ar e o lubrificante adotado no processo.

Vale mencionar que a temperatura máxima é alcançada próximo da interface existente entre a fieira e o arame devido ao atrito máximo e a deformação plástica. Frente a esse cenário, a elevação de temperatura se relaciona intimamente ao trabalho dividido pelo volume de material trefilado. É importante citar que ao deixar a fieira o arame ou a barra apresenta uma temperatura mais elevada por causa do atrito (o gradiente de temperatura é maior na região superficial do material em comparação com o seu centro).

Um dos fenômenos que merecem atenção especial na trefilação é o atrito, uma vez que o material ao passar pela ferramenta tende a culminar no seu desgaste. Além disso, outros problemas podem ser observados na fieira como a necessidade de uma força mais elevada para realizar a operação, o incremento na temperatura de processo e o aparecimento de defeitos superficiais.

Desse modo, a utilização de lubrificantes é algo de suma relevância na trefilação. Isso ocorre, pois esses fluidos tendem a impedir o desgaste da ferramenta, minimizar o esforço da conformação e retardar a ocorrência de defeitos no arame. Além disso, atuam como um refrigerante, impedindo que se tenha um grande aumento da temperatura ao longo da realização do processo.

As máquinas de trefilação modernas são do tipo multipasses, que funcionam em um esquema operacional denominado de linha continua, o que possibilita conformar arames com velocidades elevadas. Porém, é importante estar atento a esse parâmetro, uma vez que arames com alto teor de carbono ao serem trefilados em velocidades elevadas podem não atender os requisitos mínimos especificados em normas.

A velocidade de trefilação é um parâmetro que irá depender do tipo de material utilizado, além da redução de área empregada. Cetlin e Helman (2010, p. 39) afirmam que as velocidades de trefilação podem oscilar entre 1 e 2,5 metros por segundos (m/s) para materiais com seções transversais maiores. Para seções reduzidas esse valor pode atingir cerca de 100 m/s.

É necessário considerar que para as velocidades de trefilação mais elevadas o calor gerado não terá tempo suficiente para que consiga ser dissipado, culminando em um aumento considerável na temperatura, algo que tende a impactar negativamente a qualidade do produto final. Aponta-se ainda que o incremento da velocidade afeta também o desempenho e a estabilidade do lubrificante. Portanto, o lubrificante precisa ter uma camada com uma espessura mínima necessária para o seu desempenho fique dentro do programado.

O aumento da velocidade de trefilação ocasiona o incremento da viscosidade do lubrificante e, consequentemente, a elevação da sua espessura da camada lubrificante no arame. Tal camada tende a resultar em uma barreira que se fixará ao redor do arame, o que impossibilita a sua chegada ao material, reduzindo a lubrificação.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a trefilação consiste em um processo de conformação mecânica a frio que possibilita a obtenção de produtos como arames, tubos e barras com propriedades controladas. Para isso, passa-se uma barra por uma fieira cônica que tem seu diâmetro reduzido à medida em que o material avança por ela, o que possibilita atingir a diâmetro final menor almejado.

Como o processo é a frio o arame experimenta o encruamento, contribuindo para elevar a sua resistência, destaca-se que isso se dá em função da redução no diâmetro do componente trefilado. É importante mencionar que antes da trefilação é preciso realizar a decapagem que pode ser química ou mecânica. Esse procedimento consiste em remover as carepas presentes na superfície para aumentar a vida útil da ferramenta e também impedir a ocorrência de defeitos no material. Após o processo, pode-se ainda realizar tratamentos térmicos a fim de conferir as propriedades almejadas ao produto trefilado.

Vimos também que a trefilação é uma operação complexa e requer a observância de uma série de parâmetros como a velocidade de deformação, o atrito, entre outras coisas. Esses elementos podem culminar em danos à fieira, por isso, recomenda-se a adoção de lubrificantes no processo, que atuam minimizando a geração de calor, bem como o desgaste e outros tipos de defeitos.

O Processo de Forjamento

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de conformação por forjamento. Através dessa operação, consegue-se promover o aumento da resistência mecânica do material, bem como eliminar possíveis procedimentos de usinagem posteriores. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Processo de Forjamento

O processo de forjamento dos metais consiste em uma operação destinada a promover a sua deformação através da prensagem ou do martelamento. Essa é considerada como sendo uma das operações de conformação mecânica mais antigas que existe, sendo comumente praticada por ferreiros com martelos e bigornas como mostra a figura 9. Com isso, martela-se o lingote de aço quente até que se consiga conformá-lo de acordo com o componente desejado.

Figura 9 - Martelo e bigorna

Fonte: Freepik

Pelacani Junior (2010) aponta que esse processo é amplamente utilizado nas indústrias devido às suas características. O autor complementa ainda mencionando que:

> O forjamento é um processo de conformação mecânica largamente empregado, por produzir peças de propriedades mecânicas superiores e geometrias próximas ao produto final. Esse processo permite obter-se produtos complexos com custo e esforço compatíveis, podendo obter ainda formas próximas da final (near net shape), o que reduz drasticamente a necessidade de posterior remoção de material. Por requerer um ferramental com custos relativamente altos, o processo é economicamente atrativo quando se produz uma grande quantidade de peças. (PELACANI JUNIOR, 2010, p. 1)

O desenvolvimento dos maquinários para trocar os braços de um ferreiro se deu ao longo das Revoluções Industriais. Nos dias de hoje existem diversos tipos de máquinas de forja que têm a capacidade de produzir componentes que podem ser pequenos ou grandes, indo desde um simples parafuso até uma asa de avião, por exemplo. A figura 10 mostra um martelo hidráulico utilizado em substituição à força braçal, destaca-se que esses dispositivos exercem forças elevadas capazes de deformar o material e alterar toda a sua estrutura cristalina.

Figura 10 - Martelo hidráulico

Fonte: Freepik

De forma geral, destaca-se que qualquer tipo de material que é conformável pode ser submetido a esse tipo de operação. Portanto, é possível forjar uma ampla infinidade de materiais como:

a. As superligas de níquel como Inconel, Astraloy, Waspaloy, entre outras.

b. As ligas de magnésio.

c. As ligas de cobre.

d. As ligas de alumínio, principalmente os latões.

e. As ligas de alumínio.

f. Os aços-ferramenta.

g. Aços inoxidáveis austeníticos e ferríticos.

h. Aços para o beneficiamento e a cementação.

i. Aços estruturais.

j. Aços ligados.

k. Aços comuns.

A matéria-prima que servirá de base para a operação de forjamento pode ser laminada ou fundida. No entanto, é preferível que se tenha aquela com a microestrutura mais homogênea. Geralmente as peças que são forjadas na matriz com peso máximo de 3 quilogramas tendem a ser obtidas por meio de barras laminadas. Vale mencionar que os componentes dotados de peso mais elevado são forjados de palanquilhas, tarugos ou lingotes que são, em grande parte das vezes, laminados e cortados de forma prévia no tamanho almejado.

Nos componentes forjados existe um nível mais elevado de orientação, ou seja, há a fibragem e o alinhamento direcional que tendem a apresentar benefícios no que tange à vida em fadiga para peças submetidas a esforços como impacto, ductilidade e tração. Outro ponto que merece destaque é que os grãos contam com uma estrutura mais refinada, além disso as pequenas fissuras e porosidades internas são caldeadas.

SAIBA MAIS:

O forjamento é um tipo de operação versátil, através dele consegue-se obter uma série de componentes que são aplicados em uma infinidade de atividades. Para saber um pouco mais sobre esse processo, leia o artigo "Comparativo de rendimento do aço ferramenta Toolox44 em relação ao aço SAE H13 para forjamento a quente", disponível aqui.

Aponta-se também que na direção de fluxo da deformação de um material a resistência da peça forjada tende a ser maior no eixo longitudinal e diminui com a redução na direção transversal. Dessa maneira, as fibras advindas do forjamento precisam ser direcionadas de tal forma que fiquem no sentido dos principais esforços que irão atuar no componente.

Para que se consiga ter um balanço adequado entre a ductilidade nas direções longitudinais e transversais de um componente forjado é imprescindível que se trabalhe em uma faixa de deformação. O ideal é que se realize uma deformação que irá promover uma redução na seção transversal que varia de 50 a 70%.

Nos componentes forjados, em todas as direções tem-se propriedades similares, dessa maneira, tendem a apresentar uma resistência mecânica mais elevada em comparação com as peças usinadas ou fundidas. Vale reforçar que, geralmente, as operações de forjamento precisam de um processo de acabamento posterior como a usinagem, por exemplo, para que se atinja as dimensões finais. Além disso, pode ser necessário tratar a peça termicamente a fim de que se alcance as propriedades mecânicas requeridas.

As operações mencionadas anteriormente podem ser trocadas pelo forjamento mais preciso no qual se consegue obter componentes com as propriedades requeridas e com as dimensões muito próximas das finais. O forjamento contempla um estado de compressão direta em que se tem a deformação que ocorre pelo recalque, pelo alargamento e pela ascensão. Nesse processo, faz-se o uso ainda de instrumentos especiais que possibilitarão a compressão direta e a conformação como mostra a figura 11.

Figura 11 - Produção de ferradura com instrumentos auxiliares

Fonte: Freepik

Os processos de forjamento podem ser divididos em três classes principais em que se leva em conta as operações de trabalho, ou seja, se são executados a quente, a frio ou a morno. Outro modo de classificação é quanto à geometria das matrizes que podem ser fechadas ou abertas e, por fim, quanto ao equipamento da forja que é em martelo ou em prensa.

No que tange à operação a quente, a frio ou a morno, destaca-se que a diferenciação das operações se dá de acordo com a temperatura de recristalização, com isso:

a. No processo a quente a temperatura de trabalho é maior do que a temperatura de recristalização.

b. No trabalho a frio a temperatura de trabalho é menor do que a temperatura de recristalização.

c. No trabalho a morno a temperatura de trabalho é semelhante à temperatura de recristalização.

Destaca-se que a temperatura de recristalização apresenta, geralmente, um posicionamento que é aceito em uma faixa que varia entre 0,3 e 0,6 da temperatura absoluta, dada em Kelvin (K) da temperatura de fusão. Desse modo, esse parâmetro consiste em um valor que fica entre 0,3 e 0,6 vezes a temperatura de fusão.

SAIBA MAIS:

O forjamento apresenta algumas classificações que permitem obter propriedades distintas nos produtos acabados. Outro ponto que merece atenção é que isso impacta o tipo de equipamento utilizado, a força adotada para a conformação, entre outros parâmetros. Uma alternativa para compreender mais a fundo essas operações é por meio da realização de simulações. Para saber um pouco mais sobre isso assista ao vídeo "Simulação de Forjamento - Matriz Aberta e Fechada - a frio e a quente", disponível aqui.

Pode-se mencionar que a classificação mais adotada na indústria de forjamento diz respeito à temperatura de forjamento. Desse modo, a seguir, foca-se nesse tipo de divisão. Sobre isso Palacani Junior (2010) aponta que:

> No trabalho a quente, o material permanece relativamente dúctil durante a deformação, pois ele não sofre encruamento, possibilitando grandes deformações e, dessa forma, a energia para conformação é menor que o trabalho a frio. No entanto, os aços apresentam oxidação na sua superfície, o que resulta em perda do material e um deficiente acabamento superficial.
>
> Para o forjamento a frio, os esforços necessários são altos se comparados ao processo a quente; no entanto, obtêm-se acabamento superficial e precisão dimensional e geométrica melhores que no outro processo.
>
> Entre ambos extremos encontra-se a conformação a morno, que alia parte das vantagens de ambos os processos como parte da precisão e o acabamento do processo a frio e parte da ductilidade da conformação

> a quente. Dessa forma, em um balanço final de energia despendida para o processo, para o forjamento a morno pode-se necessitar de menores níveis que nos métodos a frio e a quente. Parte desse ganho provém do aquecimento do material e, além disso, reduz-se a formação de óxidos superficiais. (PELACANI JUNIOR, 2010, p. 1)

Nas operações de forjamento a frio requer-se uma quantidade reduzida de matéria-prima. Desse modo é possível obter uma peça no seu formato final com uma quantidade pequena de sobremetal para usinagem posterior, culminando em nenhuma perda de material. Geralmente, o trabalho a frio tende a resultar na melhoria de propriedades mecânicas por causa da conformação. Além disso, possibilita:

a. Promover a orientação da estrutura na direção do esforço ao qual o material será submetido.

b. Elevar a dureza.

c. Aumentar o limite de escoamento.

d. Ter grãos menores.

e. Utilizar uma matéria-prima que é mais barata.

IMPORTANTE:

O forjamento a frio é um processo em que se consegue obter diversos benefícios no que tange ao produto acabado. Para saber um pouco mais sobre essa operação, bem como as suas características mais relevantes acesse o artigo "Análise numérica do forjamento a frio de um componente metálico não axi-simétrico", disponível aqui.

No forjamento a frio consegue-se ter uma excelente precisão dimensional. Além disso, o acabamento superficial é bom, se assemelhando ao retificado. Porém, nesse tipo de operação se faz necessário ter prensas com capacidades mais elevadas, além de submeter as ferramentas a esforços maiores. Isso faz com que seja preciso ter materiais especiais que, normalmente, contam com custos elevados.

Os materiais não ferrosos como o cobre, o zinco e o chumbo foram os primeiros a serem conformados a frio. Somente depois de muito tempo é que se utilizou o aço para a fabricação de componentes, sendo priorizado os não ligados. Com isso, o encruamento proveniente da deformação foi de grande importância para elevar a resistência desses materiais, permitindo assim que se deforme, na modernidade, aços dotados de uma resistência mecânica elevada.

O forjamento a quente, por sua vez, consiste na operação inicial do forjamento em uma série de metais e suas ligas. No processo, por causa das temperaturas elevadas, tradicionalmente utilizadas, existe a diminuição da energia requerida para promover a deformação do componente, bem como o aumento da capacidade de escoamento sem que haja fissuração.

IMPORTANTE:

O processo de forjamento a quente é uma operação que tende a ser mais barata em comparação com o forjamento a frio. Isso porque diminui-se a tensão de escoamento do material e, consequentemente, a tensão necessária para promover a sua deformação. Para saber um pouco mais sobre essas operações acesse o artigo "Comparação para validação de aços baixo carbono de mesma composição química provindos do lingotamento continuo com o processo de agitação eletromagnética e da laminação para peças forjadas a quente" disponível aqui.

Vale mencionar que no forjamento a quente as pequenas trincas e as porosidades internas são eliminadas através do caldeamento, do refinamento e da quebra dos grãos grosseiros. Além disso, heterogeneidades químicas como a segregação são eliminadas devido ao aumento da taxa de difusão que existe na temperatura de trabalho a quente.

DEFINIÇÃO:

A segregação se relaciona ao fato de que os aços não são homogêneos do ponto de vista químico na sua seção transversal. Durante a solidificação, a primeira região a se solidificar é a que está na região exterior, mais perto da parede do molde. Com isso, tem-se a formação de uma camada fina de cristais com a composição idêntica à do metal líquido. Com o tempo os cristais continuam crescendo paralelamente ao gradiente térmico de um modo dentrítico e como grãos colunares até chocam uns contra os outros na região central. Ao longo disso, há o particionamento dos elementos químicos que tende a fazer com que elementos químicos sejam direcionados para a frente de solidificação até atingir a região central, formando uma camada com impurezas denominada segregação.

As peças forjadas a quente tendem a não apresentar propriedades e estruturas uniformes ao longo de sua seção, uma vez que a deformação é mais intensa nas regiões superficiais. Dessa maneira, é possível que se tenha peças dotadas de grãos finos nessas regiões e grosseiros no núcleo. Aponta-se ainda que as reações existentes entre a atmosfera do forno e a superfície da peça resultam na oxidação e na descarbonetação, culminando na perda de material em forma de carepa que pode ser igual a 3%.

Devido à contração e à dilatação por causa do aquecimento e do resfriamento as tolerâncias quanto às dimensões tendem a ser maiores em comparação com o processo a frio. Outro ponto que merece destaque é que o limite inferior da temperatura no trabalho a quente é aquele no qual se tem uma taxa de recristalização relativamente rápida para eliminar o encruamento. Esse processo é dependente do tempo de exposição à temperatura e da quantidade de deformação aplicada.

O limite de trabalho superior no forjamento a quente se liga intimamente ao excesso de oxidação ou ainda à temperatura de fusão do metal. Quanto à temperatura, pode-se citar que essa é a mais alta na qual o material é submetido e corresponde a cerca de 40°C abaixo do ponto de fusão que leva em conta a probabilidade da existência de regiões de segregação do ponto de fusão inferior.

Pequenas quantidades de filme dos constituintes com ponto de fusão menor ao redor dos contornos de grão tendem a culminar no esboroamento ao longo da aplicação da deformação. Por isso, é importante estar atendo à essa condição que é tradicionalmente chamada de fragilidade a quente.

O intervalo de trabalho de uma dada liga varia de acordo com as condições de temperatura e de pressão, ou seja, existe uma quantidade máxima de deformação que o material pode suportar. Essa limitação se liga intimamente à resistência ao escoamento do metal. Destaca-se também que com o aumento da temperatura de pré-aquecimento do tarugo, tem-se a diminuição da tensão de escoamento. Com isso, a quantidade de deformação provável se eleva.

Vale mencionar que a fragilização a quente também consiste em uma limitação de temperaturas menores. Portanto, com o aumento da taxa de deformação, maior será a quantidade de calor que se encontra retido no material, requerendo a redução da temperatura. Tal diminuição é necessária para evitar alcançar a de fragilização a quente.

SAIBA MAIS:

O processo de forjamento a quente é um dos mais utilizados para a obtenção de componentes forjados. Porém, deve-se tomar alguns cuidados ao adotar esse tipo de operação. Para saber um pouco mais sobre o impacto de alguns parâmetros nesse processo leia o artigo "Estudo da influência da temperatura de austenitização e de resfriamento sobre a microestrutura e dureza do aço ABNT 4140 forjado a quente", disponível aqui.

O forjamento a morno, por sua vez, adota os benefícios do processo a quente e do a frio. Seu intuito é permitir a produção de componentes com geometria complexa, uma vez que possibilita ótima qualidade dimensional, uma maior precisão das medidas, a diminuição dos custos e excelentes propriedades mecânicas. Assim, como no processo de forjamento a morno consegue-se fabricar peças com um acabamento final muito perto de sua forma de uso.

A fixação de temperaturas nesse caso é variável, ou seja, é completamente dependente do tipo de material a ser forjado. Os seus limites se encontram fixados pela elevação em excesso da temperatura quando se tem uma temperatura baixa (o limite inferior) e a oxidação nas temperaturas mais elevadas (o limite superior). Em aços, geralmente essa faixa operacional se situa de 400 a 900ºC, mas, em todos os casos se faz necessário compreender detalhadamente o comportamento dos materiais trabalhados.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o forjamento é um dos principais processos de conformação existentes, além disso, foi um dos primeiros a surgir.

Esse processo permite a obtenção de componentes com propriedades mecânicas maiores, bem como de geometrias complexas e com dimensões muito próximas ao do produto acabado. Geralmente, requer-se um processo de acabamento posterior como a usinagem, por exemplo, a fim de melhorar o acabamento superficial e obter as dimensões finais.

Nos produtos forjados existe um nível maior de orientação da estrutura cristalina, tornando-os mais resistentes à fadiga quando se submete os materiais a esforços de tração e impacto, por exemplo. Os processos são divididos majoritariamente quanto à temperatura de operação que pode ser a quente, a frio ou a morno. No primeiro caso, a temperatura de processo é maior do que a de recristalização, no segundo, o processamento ocorre em temperaturas inferiores à de recristalização e, por fim, no a morno a temperatura é próxima à de recristalização.

REFERÊNCIAS

BOAS, D. V.; BUTTON, S. T. Análise numérica do forjamento a frio de um componente metálico não axi-simétrico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 6. 2011, Caxias do Sul. **Anais**... Caxias do Sul: ABCM, 2011.

CETLIN, P. R.; HELMAN, H. **Fundamentos da conformação mecânica dos metais**. São Paulo: Artliber, 2010.

CORREA, E. C. S. **Aspectos do encruamento de metais previamente deformados a frio**. 2004. 262f. Tese (Doutorado em Engenharia). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2004.

GOMES, L. S. M. **Biomateriais em artroplastia de quadril**: propriedades, estrutura e composição. São Paulo: Atheneu 2010.

GOMES, U. R. **Otimização do processo de laminação a frio através de planejamentos de experimentos**. 2007. 135f. Tese (Doutorado em Engenharia). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2007.

JARRETA, D. D. et al. Controle microestrutural em laminação a quente da liga NIMONIC®80ª. In: CONGRESSO ANUAL DA ABM, 65. 2010, Rio de Janeiro. **Anais**... Rio de Janeiro: ABM. 2010.

MACHADO, J. C. F. Influência de processos de conformação mecânica nas propriedades dos materiais para a gestão da manutenção. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 36, 2016, João Pessoa. **Anais.**.. João Pessoa: ENEGEP, 2016.

MARRA, K. M.; MELO, T. M. F. Avaliação do amaciamento estático a quente e a morno de um aço silicioso. **Tecnologia em Metalurgia e Materiais**, v. 5, n. 1, 2008.

MARTINS, M. A. et al. Influência de diferentes tratamentos térmicos de recozimento nas frações de fases e nas propriedades mecânicas do aço inoxidável duplex UNS S31803. **Tecnologia em Metalurgia e Materiais**, v. 15, n. 4, 2018.

MENDES, C. S. et al. Comparativo de rendimento do aço ferramenta Toolox44 em relação ao aço SAE H13 para forjamento a quente. **Latin American Journal of Development**, v. 3, n. 3, 2021.

MORENO, R. F. **Estudo das variáveis que afetam a tenacidade e a ductilidade do aço PH13-8Mo utilizado na indústria aeronáutica**. 2013. 177f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013.

OLIVEIRA, N. R. et al. Microscopia eletrônica de transmissão da liga Ti-12Mo-13Nb envelhecida após forjamento a quente. **Cadernos Unifoa**, v. 9, n. 2, 2021.

PELACANI JÚNIOR, J. M. **Desenvolvimento do forjamento a morno de um componente mecânico com extrusão reversa e direta.** 2010. 117 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

PINTO, D. F. Velocidade de Trefilação e seu Efeito no Encruamento

e no Acabamento Superficial de um Aço SAE 1008. 2016. 157f. Tese (Doutorado em Engenharia). Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016.

REGONE, W.; BALANCIN, O. **Simulação da Laminação A Quente De Um Aço Livres De Intersticiais (IF)**. São Paulo: Novas Edições Acadêmicas, 2017.

ROCHA, A. S. et al. Simulação computacional de um processo de trefilação para produção de barras redondas de aço AISI 1045. **Rem: Revista Escola de Minas,** v. 64, n. 4, 2011.

ROSIAK, A. et al. Estudo da influência da temperatura de austenitização e de resfriamento sobre a microestrutura e dureza do aço ABNT 4140 forjado a quente. In: CONGRESSO ANUAL DA ABM, 71. 2016, Rio de Janeiro. **Anais**... Rio de Janeiro: ABM, 2016.

SILVA, P. S.; OLIVEIRA, S. A. G. Desenvolvimento de técnica para uso de escala geométrica na simulação de estampagem de chapas metálica. In: SIMPÓSIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 10. 2015, Uberlândia. **Anais**... Uberlândia: POSMEC, 2015.

YURGEL, C. C. et al. Comparação para validação de aços baixo carbono de mesma composição química provindos do lingotamento continuo com o processo de agitação eletromagnética e da laminação para peças forjadas a quente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 6. 2011, Caxias do Sul. **Anais.**.. Caxias do Sul: ABCM, 2011.